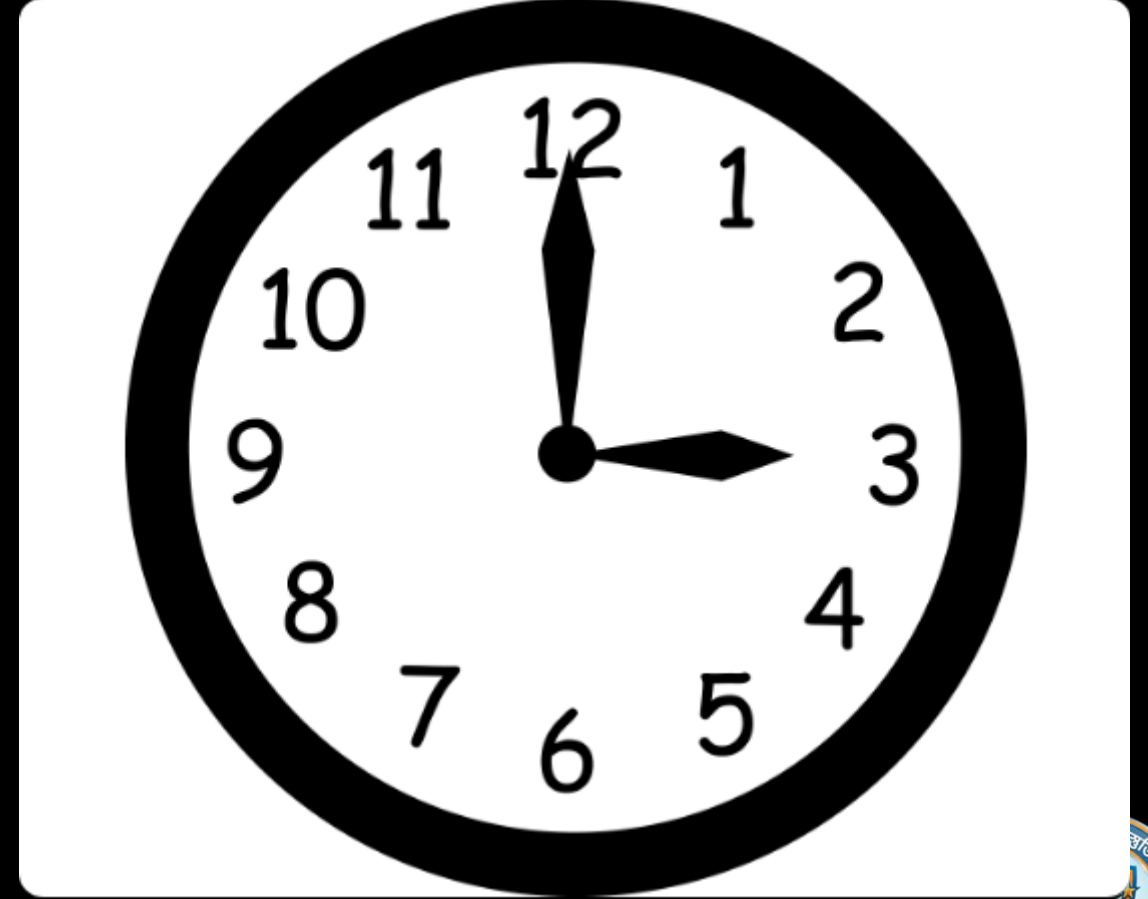


ঘড়ির প্রাথমিক ধারণা

গতি, কাঁটার সম্পর্ক এবং সময় হিসাবের মূল ভিত্তি

ঘড়ির প্রাথমিক ধারণা

- একটি ঘড়ি মোট ৩৬০ ডিগ্রি (360°) কোণ।
- ঘড়ির ডায়ালে ১২টি বড় ঘর এবং ৬০টি ছোট মিনিট ঘর থাকে।
- প্রতি দুটি সংখ্যার মাঝের দূরত্ব ৩০ ডিগ্রি।
- প্রতিটি মিনিটের ঘর ৬ ডিগ্রি নির্দেশ করে।



কোণ এবং দূরত্ব



সম্পূর্ণ বৃত্ত

৩৬০ডিগ্রি (360°)



১ ঘণ্টা ব্যবধান

$360 \div 12 = 30$ ডিগ্রি (30°)



১ মিনিট ব্যবধান

$30 \div 5 = 6$ ডিগ্রি (6°)

কাঁটার গতি (Speed of Hands)

মিনিটের কাঁটা

মিনিটের কাঁটা পুরো ১ বার ঘুরে আসতে ৬০ মিনিট সময় নেয় এবং ৩৬০ ডিগ্রি অতিক্রম করে।

$$\frac{360^\circ}{60} = 6^\circ / \text{min}$$

অর্থাৎ, ১ মিনিটে এটি ৬ ডিগ্রি ঘোরে।

ঘণ্টার কাঁটা

ঘণ্টার কাঁটা ১২ ঘণ্টায় (বা ৭২০ মিনিটে) পুরো ৩৬০ ডিগ্রি অতিক্রম করে।

$$\frac{360^\circ}{720} = 0.5^\circ / \text{min}$$

অর্থাৎ, ১ মিনিটে এটি ০.৫ ডিগ্রি ঘোরে।

আপেক্ষিক গতি (Relative Speed)

5.5°

প্রতি মিনিটে

কাঁটা দুটির মধ্যকার পার্থক্য

প্রতি মিনিটে মিনিটের কাঁটা ৬ ডিগ্রি সামনে যায়, কিন্তু একই সময়ে ঘণ্টার কাঁটা ০.৫ ডিগ্রি সামনে অগ্রসর হয়।
তাই তাদের মধ্যে আপেক্ষিক গতি বা দূরত্বের পার্থক্য হলো:

$$6^{\circ} - 0.5^{\circ} = 5.5^{\circ}$$

অর্থাৎ, প্রতি মিনিটে মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটার চেয়ে ৫.৫ ডিগ্রি বেশি পথ অতিক্রম করে।

কাঁটার গতিবেগ (Speed of Hands)

- ✓ মিনিটের কাঁটা: প্রতি মিনিটে ৬ ডিগ্রি ($6^{\circ}/\text{min}$) অতিক্রম করে।
- ✓ ঘণ্টার কাঁটা: প্রতি মিনিটে ০.৫ ডিগ্রি ($0.5^{\circ}/\text{min}$) অতিক্রম করে।
- ⚡ **আপেক্ষিক গতিবেগ (Relative Speed):** ৫.৫ ডিগ্রি/মিনিট ($5.5^{\circ}/\text{min}$)।

অর্থাৎ, মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটার চেয়ে ৫.৫ ডিগ্রি দ্রুত চলে।

কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয়

যেকোনো নির্দিষ্ট সময়ে কাঁটা দুটির মধ্যবর্তী কোণ বের করার সূত্র:

$$\theta = 30H - \frac{11}{2}M$$

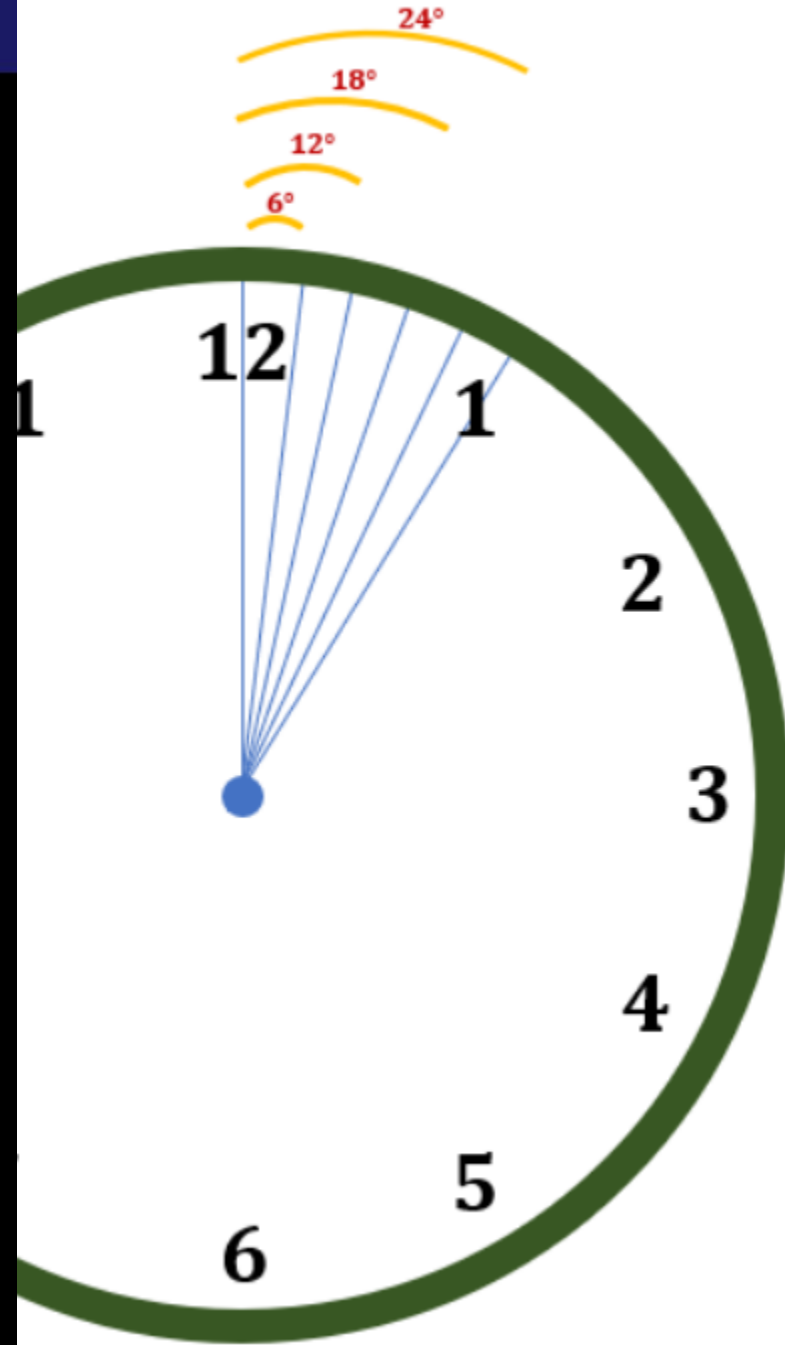
যেখানে, **H** = ঘণ্টা এবং **M** = মিনিট

অনুশীলন-১

প্রশ্ন: বিকেল ৪:৪০ মিনিটে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত?

এখানে, $H = 4$, $M = 40$

$$\begin{aligned}\text{কোণ} &= \left| 30 \times 4 - \frac{11 \times 40}{2} \right| = |30 \times 4 - 5.5 \times 40| \\ &= |120 - 220| = |-100| \\ &= 100 \text{ ডিগ্রি } (100^\circ)\end{aligned}$$



Minutes	Angle
1 minute	
2 minutes	
3 minutes	
4 minutes	
5 minutes	
6 minutes	
7 minutes	
8 minutes	
9 minutes	
10 minutes	

বিশেষ অবস্থান (Special Positions)

কাঁটার অবস্থান	কোণ	১২ ঘণ্টায়	২৪ ঘণ্টায়
একে অপরের ওপর (Coincide)	0°	১১ বার	২২ বার
বিপরীত দিকে (Opposite)	180°	১১ বার	২২ বার
সমকোণে (Right Angle)	90°	২২ বার	৪৪ বার

↑ কাঁটার বিশেষ অবস্থান (১২ ঘণ্টায়)



একই সরলরেখায় (0°)

কাঁটা দুটি একে অপরের উপর
অবস্থান করে ১২ ঘণ্টায় ১১ বার।
(২৪ ঘণ্টায় ২২ বার)



বিপরীত দিকে (180°)

কাঁটা দুটি সোজা কিন্তু বিপরীত
দিকে থাকে ১২ ঘণ্টায় ১১ বার। (২৪
ঘণ্টায় ২২ বার)



সমকোণে (90°)

কাঁটা দুটি পরস্পর সমকোণ বা ৯০
ডিগ্রি তৈরি করে ১২ ঘণ্টায় ২২
বার। (২৪ ঘণ্টায় ৪৪ বার)

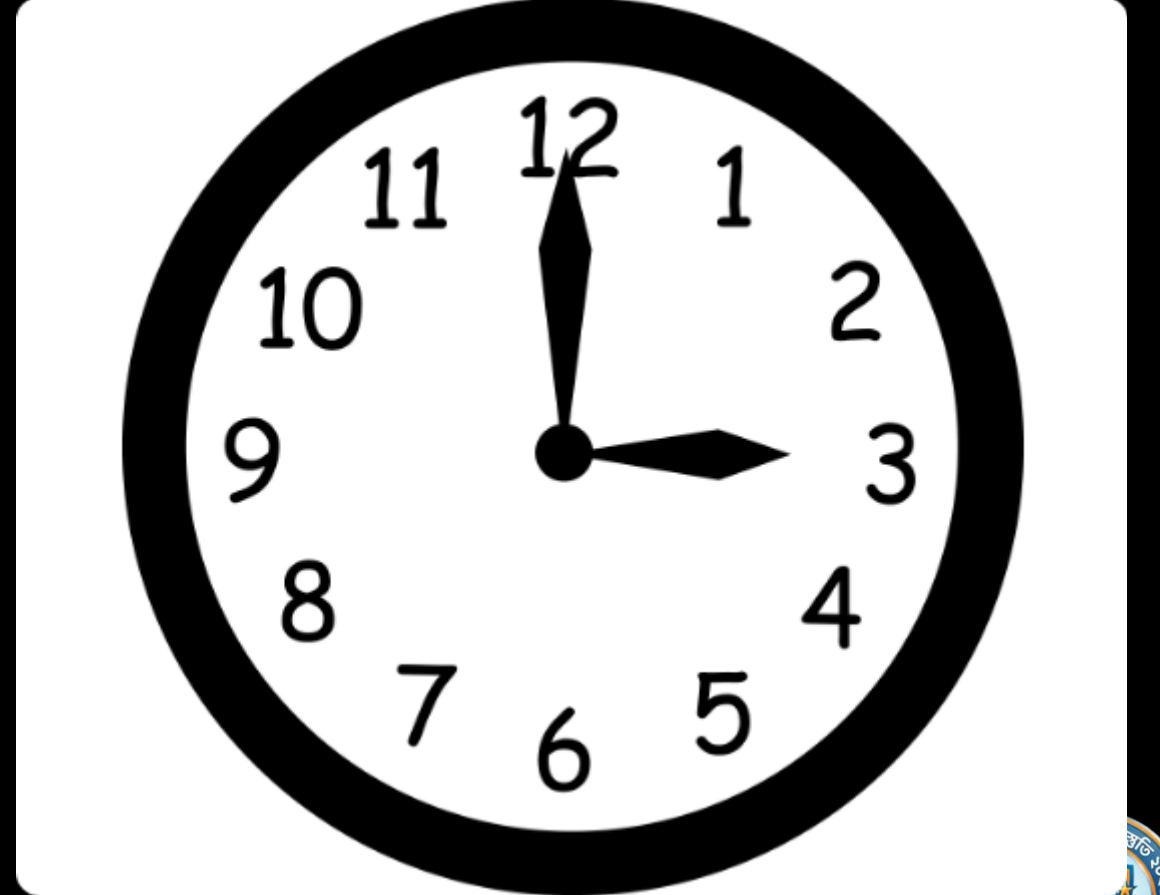
কখন কাঁটা দুটি একসাথে হয়?

প্রতি ১ ঘণ্টায় কাঁটা দুটি ১ বার একে অপরের ওপর আসে (Coincide)।

বিত্তক্রম:

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে কাঁটা দুটি কেবল ১ বার (ঠিক ১২টায়) একে অপরের ওপর আসে।

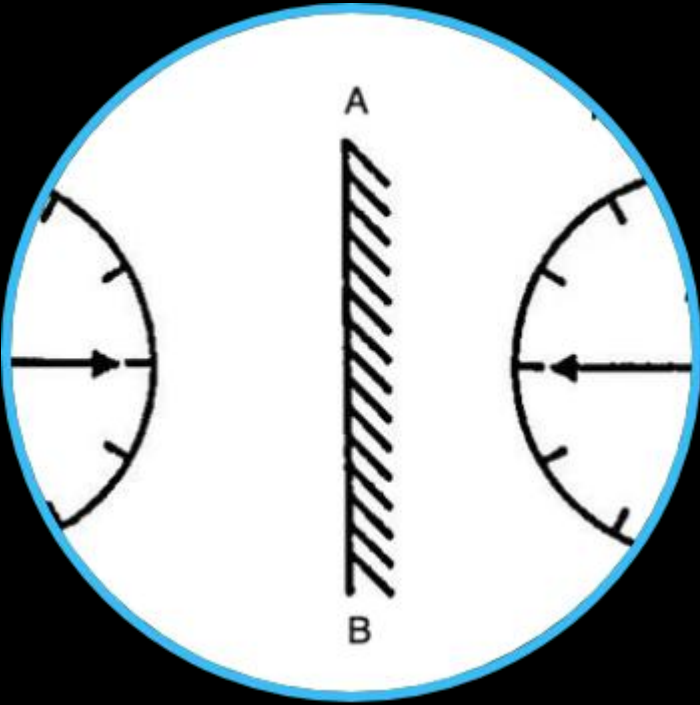
তাই ১২ ঘণ্টায় মোট ১১ বার এটি ঘটে।



বিপরীত ও সমকোণের হিসাব

- ↔ **১৮০° কোণ:** ৫টা থেকে ৭টার মধ্যে কাঁটা দুটি কেবল ১ বার (ঠিক ৬টায়) বিপরীতে থাকে।
- **৯০° কোণ:** প্রতি ঘণ্টায় ২ বার সমকোণ তৈরি হয়।
- **বতিক্রম:** ২-৪টা এবং ৮-১০টার মধ্যে প্রতি ঘণ্টায় ২ বারের বদলে ১ বার সমকোণ তৈরি হয়।

আয়নায় ঘড়ির সময় (Mirror Image)



আয়নায় ঘড়ির সময় বের করতে নিচের সহজ
সূত্রটি মনে রাখুন:

১১:৬০ - (দেওয়া সময়)

যদি সময় ১২টার বেশি হয় (২৪ ঘণ্টার ঘড়ি),
তবে ২৩:৬০ থেকে বিয়োগ করুন।

অনুশীলন-২ (Mirror Image)

প্রশ্ন:

একটি ঘড়িতে ৩:৪০ বাজে। আয়নায়
ঘড়িটির প্রতিফলন সময় কত হবে?

সমাধান:

১১:৬০ - ৩:৪০

= ৮:২০

উত্তর: ৮টা বেজে ২০ মিনিট।

১. ঘড়িতে যখন ৫:১৫ বাজে তখন মিনিটের কাঁটা কোন দিকে থাকে যদি ৩:০০ টায় ঘণ্টার কাঁটা পূর্বে থাকে?
(ক) উত্তর (খ) দক্ষিণ (গ) পূর্ব (ঘ) পশ্চিম

উত্তর: গ) পূর্ব

ব্যাখ্যা: ৩:০০ টায় ঘণ্টা ৩ এর ঘরে (পূর্ব)। ৫:১৫ তে মিনিটের কাঁটা ৩ এর ঘরে থাকবে (পূর্ব)।

২. একটি ঘড়ি প্রতি ঘণ্টায় ২ মিনিট স্লো হয়। দুপুর ১২টায় ঠিক করলে রাত ১০টায় কটা বাজবে?
ক) ৯:৪০ খ) ৯:৪৫ গ) ৯:৫০ ঘ) ৯:৫৫

উত্তর: ক) ৯:৪০

ব্যাখ্যা: দুপুর ১২টা থেকে রাত ১০টা = ১০ ঘন্টা। ঘড়িটি প্রতি ঘন্টায় ২ মিনিট স্লো হয়। তাই ১০ ঘন্টায় স্লো হবে $10 \times 2 = 20$ মিনিট। সুতরাং ঘড়িতে ১০টা - ২০ মিনিট = ৯:৪০ বাজবে।

৩. ৩টা ৩০ মিনিটে ঘন্টার ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি?

ক) 60° খ) 95° গ) 90° ঘ) 105°

উত্তর: খ) 95°

ব্যাখ্যা: সূত্র অনুযায়ী, কোণ নির্ণয়:

$$\theta = |30H - 5.5M|$$

এখানে $H = 3$, $M = 30$

$$\theta = |30 \times 3 - 5.5 \times 30| = 75^\circ$$

৪. ৪টা ১৫ মিনিটে কাঁটা দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি?

ক) 31.5° খ) 39.5° গ) 85° ঘ) 22.5°

উত্তর: খ) 39.5°

ব্যাখ্যা: সূত্র অনুযায়ী, $H = 4$, $M = 15$

$$\theta = |30 \times 4 - 5.5 \times 15|$$

$$= |120 - 82.5| = 37.5^\circ$$

৫. সকাল ৮টা ২০ মিনিটে কাঁটা দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি?

ক) ১৩০° খ) ১৪০° গ) ১২০° ঘ) ১১০°

উত্তর: ক) ১৩০°

ব্যাখ্যা: এখানে $H = 8$, $M = 20$

$$\theta = | 30 \times 8 - 5.5 \times 20 |$$

$$= | 240 - 110 | = 130^\circ$$

৬. ১০টা ১০ মিনিটে কাঁটা দুটির মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতর কোণ কত?

ক) ১১৫° খ) ১১০° গ) ১২৫° ঘ) ১২০°

উত্তর: ক) ১১৫°

ব্যাখ্যা: $H = 10$, $M = 10$

$$\theta = | 300 - 55 | = 245^\circ$$

এটি প্রবৃদ্ধ কোণ। ক্ষুদ্রতর কোণ বের করতে 360° থেকে বিয়োগ করতে হবে। $360^\circ - 245^\circ = 115^\circ$

৭. দুপুর ২টা ২০ মিনিটে কাঁটা দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত?

ক) 80° খ) 85° গ) 50° ঘ) 55°

উত্তর: গ) 50°

ব্যাখ্যা: $H = 2, M = 20$

$$\theta = |30 \times 2 - 5.5 \times 20|$$

$$= |60 - 110| = 50^\circ$$

৮. ৫টা ৪০ মিনিটে কাঁটা দুটির মধ্যে কত ডিগ্রি কোণ থাকে?

ক) 90° খ) 80° গ) 95° ঘ) 90°

উত্তর: ক) 90°

ব্যাখ্যা: $H = 5, M = 40$

$$\theta = |30 \times 5 - 5.5 \times 40|$$

$$= |150 - 220| = 70^\circ$$

৯. ৯টা ৩০ মিনিটে ঘড়ির কাঁটা দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি হবে?

ক) ১০৫° খ) ১১০° গ) ১১৫° ঘ) ১২০°

উত্তর: ক) ১০৫°

ব্যাখ্যা: $H = 9, M = 30$

$$\theta = | 30 \times 9 - 5.5 \times 30 |$$

$$= | 270 - 165 | = 105^\circ$$

১০. ঘড়িতে যখন ১২টা ২০ বাজে, তখন কাঁটা দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত?

ক) ১০০° খ) ১১০° গ) ১২০° ঘ) ১৩০°

উত্তর: খ) ১১০°

ব্যাখ্যা: ১২ টার ক্ষেত্রে $H = 0$ ধরে হিসেব করা সহজ।

$$\theta = | 30 \times 0 - 5.5 \times 20 |$$

$$= | -110 | = 110^\circ$$

১১. আয়নায় একটি ঘড়ির প্রতিবিম্বে ৩টা ১৫ মিনিট দেখাচ্ছে। প্রকৃত সময় কত?

ক) ৮:৪৫ খ) ৯:৪৫ গ) ৭:৪৫ ঘ) ৮:১৫

উত্তর: ক) ৮:৪৫

ব্যাখ্যা: আয়নার প্রতিবিম্বের শটকাট নিয়ম হলো প্রদত্ত সময়কে ১১:৬০ থেকে বিয়োগ করতে হবে।

প্রকৃত সময় = $11:60 - 3:15 = 8:45$

১২. ঘড়িতে ৭টা ২০ মিনিট বাজলে, আয়নায় তার প্রতিবিম্বে কয়টা বাজবে?

ক) ৪:৪০ খ) ৫:৪০ গ) ৩:৪০ ঘ) ৫:২০

উত্তর: ক) ৪:৪০

ব্যাখ্যা: সূত্র অনুযায়ী, প্রদত্ত সময়টি ১১:৬০ থেকে বিয়োগ করতে হবে।
প্রতিবিম্বের সময় = $11:60 - 7:20 = 4:40$

১৩. আয়নায় একটি ঘড়ির সময় দেখাচ্ছে ১২:১০।
প্রকৃত সময় কত?

ক) ১১:১০ খ) ১১:৫০ গ) ১২:৫০ ঘ) ১:১০

উত্তর: খ) ১১:৫০

ব্যাখ্যা: সময় যদি ১১ টার বেশি হয়, তবে ২৩:৬০ থেকে বিয়োগ করতে হয়।
প্রকৃত সময় = $23:60 - 12:10 = 11:50$

১৪. ঘড়িতে ৬টা ৩০ মিনিট বাজলে, আয়নায়
প্রতিবিশ্বের সময় কত হবে?

ক) ৪:৩০ খ) ৫:৩০ গ) ৬:৩০ ঘ) ৭:৩০

উত্তর: খ) ৫:৩০

ব্যাখ্যা: ১১:৬০ থেকে বিয়োগ করতে হবে।
প্রতিবিশ্বের সময় = $11:60 - 6:30 = 5:30$

১৫. ঘড়িতে ৯টা ৪৫ মিনিট বাজলে, আয়নায় তার প্রতিবিম্বে কয়টা বাজবে?

ক) ৩:১৫ খ) ২:৪৫ গ) ২:১৫ ঘ) ১:৪৫

উত্তর: গ) ২:১৫

ব্যাখ্যা: ১১:৬০ থেকে বিয়োগ করতে হবে।
প্রতিবিম্বের সময় = $11:60 - 9:45 = 2:15$

১৬. ঘড়িতে ৮টা ২০ বাজে। পানিতে প্রতিবিম্ব দেখলে কটা বাজবে?

ক) ৯:১০ খ) ১০:১০ গ) ১০:৪০ ঘ) ৯:৪০

উত্তর: খ) ১০:১০

ব্যাখ্যা: পানির প্রতিবিম্বের শটকাট নিয়ম হলো প্রদত্ত সময়কে ১২:৩০ থেকে বিয়োগ করতে হবে।
পানির প্রতিবিম্ব = $12:30 - 8:20 = 4:10$

১৭. ১০টা ১৫ মিনিট বাজলে, পানিতে প্রতিবিশ্বের সময় কত হবে?

ক) ৭:১৫ খ) ৮:৪৫ গ) ৮:১৫ ঘ) ৯:৪৫

উত্তর: গ) ৮:১৫

ব্যাখ্যা: ১৮:৩০ থেকে বিয়োগ করতে হবে।

পানির প্রতিবিশ্ব = $18:30 - 10:15 = 8:15$

১৮. ঘড়িতে ২টা ৪০ বাজলে, পানিতে প্রতিবিশ্বের সময় কত দেখাবে?

ক) ৩:৫০ খ) ৪:৫০ গ) ৩:৪০ ঘ) ৪:৪০

উত্তর: ক) ৩:৫০

ব্যাখ্যা: মিনিট ৩০ এর বেশি হলে ১৭:৩০ থেকে বিয়োগ করতে হয়।

পানির প্রতিবিশ্ব = $17:30 - 2:40 = 14:50$ (যা ১২ ঘণ্টার ঘড়িতে ৩:৫০)

১৯. দিনে (২৪ ঘণ্টায়) কতবার ঘড়ির দুটি কাঁটা একে অপরের ওপর সমাপতিত (দাঁড়হপরফব) হয়?

ক) ২২ বার খ) ২৪ বার গ) ৪৪ বার ঘ) ৪৮ বার

উত্তর: ক) ২২ বার

ব্যাখ্যা: কাঁটা দুটি প্রতি ৬২ ঘন্টায় ৬৬ বার একে অপরের ওপর অবস্থান করে (৬৬টা থেকে ৬৬টার মধ্যে শুধু ৬২টায়)। তাই ২৪ ঘন্টায় মোট $৬৬ \times ২ = ২২$ বার।

২০. দিনে কতবার ঘড়ির দুটি কাঁটা একে অপরের সাথে লম্বভাবে (৯০°) অবস্থান করে?

ক) ২২ বার খ) ২৪ বার গ) ৪৪ বার ঘ) ৪৮ বার

উত্তর: গ) ৪৪ বার

ব্যাখ্যা: ঘড়ির কাঁটা দুটি প্রতি ঘন্টায় ২ বার সমকোণ তৈরি করে। ৬২ ঘন্টায় ২২ বার এবং ২৪ ঘন্টায় $২২ \times ২ = ৪৪$ বার সমকোণ তৈরি হয়।

২১. দিনে কতবার ঘড়ির দুটি কাঁটা পরস্পর বিপরীত দিকে (১৮০°) অবস্থান করে?

ক) ১২ বার খ) ২২ বার গ) ২৪ বার ঘ) ৪৪ বার

উত্তর: খ) ২২ বার

ব্যাখ্যা: প্রতি ১২ ঘন্টায় কাঁটা দুটি ১১ বার একে অপরের বিপরীতে থাকে (৫টা-৭টার মধ্যে শুধু ৬টায়)। তাই ২৪ ঘন্টায় মোট $১১ \times ২ = ২২$ বার।

২২. একটি ঘড়ি প্রতি ঘন্টায় ৫ মিনিট ফাস্ট হয়। সকাল ৮টায় ঠিক করা হলে রাত ৮টায় কটা বাজবে?

ক) রাত ৮:৩০
গ) রাত ৯:৩০

খ) রাত ৯:০০
ঘ) রাত ১০:০০

উত্তর: খ) রাত ৯:০০

ব্যাখ্যা: সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা = ১২ ঘন্টা। ঘড়িটি প্রতি ঘন্টায় ৫ মিনিট ফাস্ট হয়। তাই ১২ ঘন্টায় ফাস্ট হবে $12 \times 5 = 60$ মিনিট বা ১ ঘন্টা। সুতরাং ঘড়িতে ৮টা + ১ ঘন্টা = রাত ৯টা বাজবে।

২৩. ঘড়ির মিনিটের কাঁটা ১ মিনিটে কত ডিগ্রি কোণ অতিক্রম করে?

ক) ১° খ) ৩° গ) ৫° ঘ) ৬°

উত্তর: ঘ) ৬°

ব্যাখ্যা মিনিটের কাঁটা ৬০ মিনিটে সম্পূর্ণ একবার ঘোরে, অর্থাৎ ৩৬০° অতিক্রম করে।

সুতরাং, ১ মিনিটে ঘোরে =

$$\frac{360^\circ}{60} = 6^\circ$$

২৪. ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ১ মিনিটে কত ডিগ্রি কোণ অতিক্রম করে?

ক) ০.৫° খ) ১° গ) ১.৫° ঘ) ২°

উত্তর: ক) ০.৫°

ব্যাখ্যা ঘণ্টার কাঁটা ১২ ঘণ্টায় বা ৭২০ মিনিটে একবার সম্পূর্ণ ঘোরে (৩৬০°)।
সুতরাং, ১ মিনিটে ঘোরে =

$$\frac{360^\circ}{720} = 0.5^\circ$$

ধন্যবাদ!

MD Aminul Islam Opu

 www.facebook.com/aiopu11

 **01985848052**